

[BUG-003] Pipeline aggregate active_now và is_active không đồng nhất với session thực tế

Severity: High | **Priority:** P2

Môi trường: Backend FastAPI uvicorn | URL: http://127.0.0.1:7770 | Build: branch feature/agent-dashboard-2026-08-06

Phát hiện: QA Engineer | Ngày: 2026-08-10

Mô tả

GET /api/pipeline/aggregate trả về giá trị active_now và is_active không khớp với trạng thái session thực tế từ GET /api/sessions/by-project. Bug có hai dạng biểu hiện tùy theo group_by parameter:

- **group_by=agent:** active_now=0 cho TẤT CẢ agents, dù có 2 sessions đang Running thật.
- **group_by=project:** Tổng active_now = 3, nhưng chỉ có 2 sessions Running thật (overcounting 1 từ project c--Users-nguye-DecodeTools). Thêm vào đó, is_active trong project_roster luôn là false cho mọi agent entry, kể cả trong project đang có session Running.

Bug tương tự đã được report trước đó (mô tả cũ: "active_now=4 nhưng is_active toàn false") nhưng chưa được fix hoàn toàn. Lần này biểu hiện khác chiều: group_by=agent undercount (0), group_by=project overcount (3 vs 2), is_active vẫn false.

Các bước reproduce

1. Xác nhận có ít nhất 1 session đang Running:

GET /api/sessions/by-project

→ Đếm sessions có state="Running" hoặc state="Idle"

2. Gọi pipeline aggregate group_by=agent:

GET /api/pipeline/aggregate?group_by=agent

→ Kiểm tra active_now của từng agent trong roster

3. Gọi pipeline aggregate group_by=project:

GET /api/pipeline/aggregate?group_by=project

→ Kiểm tra active_now của từng project, và is_active trong project_roster

4. So sánh với số Running sessions thực tế.

Kết quả thực tế

```
GET /api/sessions/by-project:
Sessions Running: 2 (session IDs: af4bacc5, d942db42)
Sessions Idle: 0

GET /api/pipeline/aggregate?group_by=agent:
Senior Developer: active_now=0
Tech Lead: active_now=0
QA Engineer: active_now=0
... (all 22 agents): active_now=0
SUM active_now: 0 ← Sai, phải > 0

GET /api/pipeline/aggregate?group_by=project:
c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude: active_now=2 ← đúng
c--Users-nguye-DecodeTools: active_now=1 ← SAI (không có session Running ở đây)
SUM active_now: 3 ← Sai, phải là 2

is_active trong project_roster của mọi project = false ← Sai cho project có Running session
```

Evidence (timestamp 2026-08-10 ~09:09 UTC+7)

```
// group_by=agent - active_now=0 tất cả (trích đoạn)
{"role":"senior-developer","active_now":0,"status":"done"}
{"role":"qa-engineer","active_now":0,"status":"done"}

// group_by=project - active_now sai
{"display_name":"c--Users-nguye-Desktop-Claude-", "active_now":2} // có 2 Running - đúng
{"display_name":"c--Users-nguye-DecodeTools", "active_now":1} // không có Running - SAI

// is_active trong project_roster (trích đoạn dự án đang active)
{"role":"qa-engineer","is_active":false} // Sai - qa-engineer đang Running trong af4bacc5
```

Kết quả mong đợi

```
GET /api/pipeline/aggregate?group_by=agent:
qa-engineer: active_now >= 1 (session af4bacc5 đang chạy qa-engineer)
SUM active_now: 2

GET /api/pipeline/aggregate?group_by=project:
c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude: active_now=2
c--Users-nguye-DecodeTools: active_now=0
SUM active_now: 2

is_active trong project_roster:
(project c--Users-nguye-Desktop-Claude-Git-claude): qa-engineer.is_active=true
```

Tần suất

100% reproducible — xuất hiện mỗi khi có session đang Running.

Tác động

- Dashboard UI hiển thị số lượng active agents/sessions sai → người dùng mất trust vào dashboard.
- group_by=agent không phản ánh activity hiện tại → không dùng được để debug "ai đang chạy gì".
- is_active=false cho tất cả → filter "active only" không hoạt động.

Phân tích sơ bộ

Hai biểu hiện (undercount ở agent-level, overcount ở project-level) gợi ý có thể có 2 bug riêng biệt:

1. **Undercount (group_by=agent):** Logic tính `active_now` cho agent có thể không query đúng bảng session state, hoặc không join đúng với bảng agent calls.
2. **Overcount (group_by=project):** Project `c--Users-nguye-DecodeTools` báo `active_now=1` — có thể do session Idle/cũ không được mark Ended đúng, hoặc query không filter đúng `state="Running"`.
3. **is_active false:** Field này có thể được tính tách biệt với `active_now` và có lỗi trong logic so sánh.

Workaround

Dùng `GET /api/sessions/by-project` và tự đếm sessions có `state="Running"` hoặc `state="Idle"` để biết số lượng thật.

Liên quan

- Bug cũ cùng loại: chưa có bug ticket cụ thể trước đó (chỉ được nhắc trong task description "active_now=4 nhưng is_active toàn false, đã phát hiện trước")
- File liên quan: `tools/agent-dashboard/backend/agent_dashboard/` (routes/pipeline.py hoặc tương đương)